

소셜네트워크 과학 프로젝트

12조 - 김태형, 정현석, 조준혁

1. 프로젝트 배경 및 문제의식

실제 자본시장, 특히 주식시장은 **서로 연결된 복잡 네트워크**로 작동하며, 특정 충격 (예: 코로나19 팬데믹)이 발생했을 때 가격 변동뿐 아니라 **종목 간 관계 구조 자체가 어떻게 수축·재편되는지**가 중요하다고 생각된다.

특히 2020년 코로나19 팬데믹은 단기간에 코스피 지수의 **지수 급락 및 급반등**이 일어났고, 특정 섹터·종목들이 시장 전체 변동성을 주도하며 **“허브” 또는 “브릿지” 노드로 급부상**하는 현상이 관찰되었다는 점에서, 단순한 가격 시계열 분석만으로는 설명하기 어려운 **네트워크 구조 변화**의 측면이 존재한다.

소셜네트워크과학에서는 복잡한 시스템을 개별 주식인 **노드(node)**와 **엣지(edge)**: 종목 간 상관관계로 추상화한 뒤, **최소 신장 트리(Minimum Spanning Tree, MST)**, 중심성 (centrality), 클러스터링 등의 도구를 이용해 구조를 분석한다. 특히 MST는 **시장 전체의 수축/확산 정도, 핵심 허브 종목의 변화, 위험 전파 경로**를 상대적으로 단순하면서도 직관적으로 파악할 수 있게 해준다는 특징이 있다.

따라서 본 프로젝트의 문제 의식은 다음과 같다.

코로나19 위기 전후로 KOSPI200 종목의 네트워크의 MST 구조가 어떻게 변했는가?
그리고 이러한 네트워크 구조 변화는 리더십 교체(섹터·종목 관점)를 어느 정도 설명해 줄 수 있는가?

2. 프로젝트 목표

위 문제의식을 바탕으로 본 프로젝트는 다음과 같은 구체적인 목표를 가진다.

1. 동적 MST(Dynamic MST)를 이용한 KOSPI200 종목 간 상관관계 네트워크 구축
슬라이딩 윈도우를 사용하여 시간에 따라 변하는 MST를 구성하고, 코로나 위기 이전-폭락기-반등기에 따라 트리 길이와 위상 구조가 어떻게 변하는지 정량적으로 파악한다.
2. 거시 지표(NTL, ATL)와 지수 간의 관계 분석(거시 분석) → Macroscopic Method
MST 기반 지표인 NTL (Normalized Tree Length): MST 엣지 가중치의 평균(트리 길이의 정규화 버전)

ATL (Average Tree Length / 평균 최단 경로 길이): MST 상에서 임의의 두 종목 간 최단거리의 평균

을 정의하고, 이들 지표가 KOSPI200 지수의 급락/반등과 함께 변화하는 양상을 띄는지, 위기 국면에서 네트워크가 얼마나 수축/집중되는지를 설명할 수 있는지 검증한다.

3. 해당 위기 구간에서의 허브·브릿지 종목 분석(미시 분석) → microscopic Method

코로나 이전~폭락~반등 구간에서 고유벡터 중심성(Eigenvector) 상위 5개 종목(허브), 매개 중심성(Betweenness) 상위 5개 종목(브릿지)을 윈도우별로 추출하여, 위기 기에서 일관되게 중심에 서는 종목,

반등기에 새롭게 떠오르는 종목, 전체 기간을 관통하는 일관 핵심 노드를 식별하고, 섹터 및 시장 구조 관점에서 해석한다.

3. 데이터 전처리 및 네트워크 분석 방법

데이터 구성

대상 지수: KOSPI200 구성 종목

데이터 기간(거시 분석): 코로나 이전~이후를 모두 포함하는 **2018-01-01 ~ 2025-06-30** 기간의 일별 종가 데이터(Adjusted Price) 사용하였다. 단, KOSPI200 종목은 6월과 12월마다 변동하기 때문에 따라서 윈도우 슬라이싱 기준일(end-date) 기준으로 KOSPI200 종목으로 설정하였다.

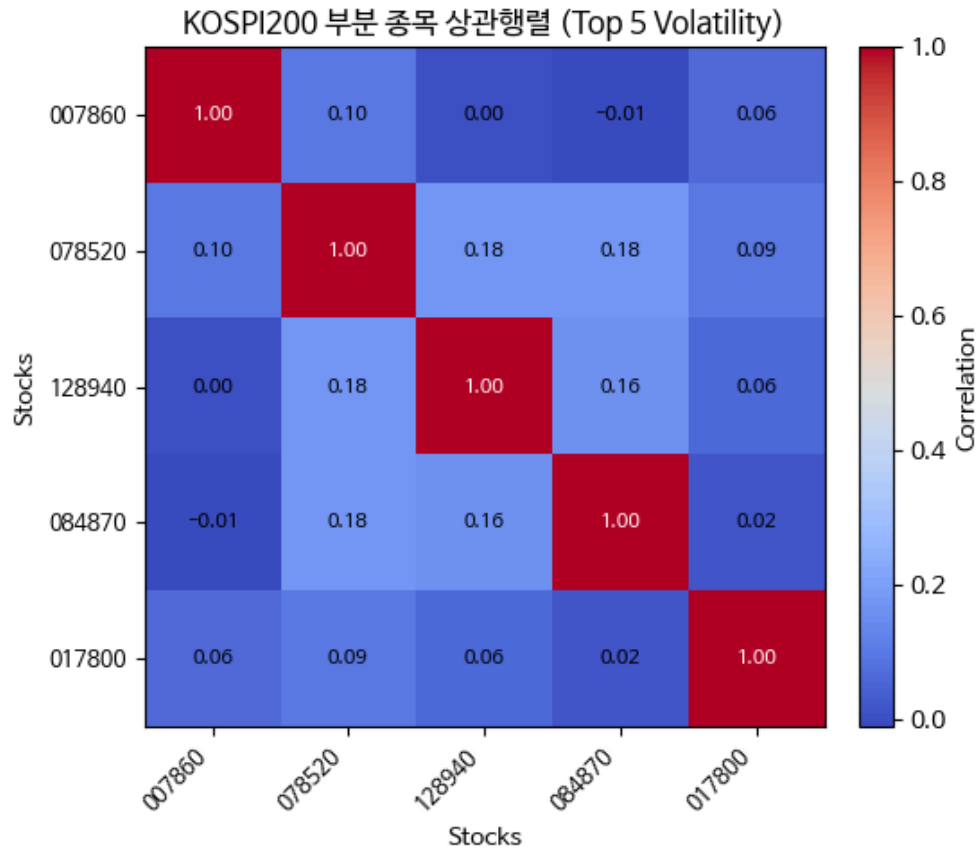
코로나 구간(미시 분석): KOSPI200 지수 및 국내 코로나 이슈를 고려하여 **2019-11-01 ~ 2020-05-29**를 핵심 분석 구간으로 설정하였다.

가격 데이터 전처리 : 종가 (P_t)로부터 **로그 수익률**을 다음과 같이 계산하여 상관관계 분석의 기본 Input으로 사용한다. 단, 상장 폐지/편입 시점/ 투자 경고로 인한 거래 정지 등으로 인한 결측치는 일정 기준(예: 최소 관측일수 미만 종목 제외)으로 정리한다.

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$$

상관관계 행렬 및 거리 행렬 계산 : 각 윈도우에서 종목 간 상관계수 (ρ_{ij})를 계산한 뒤, 이를 기반으로 **거리 행렬**을 다음과 같이 정의한다. 상관계수 ρ_{ij} 가 1에 가까울수록 일수록 d_{ij} 가 0에 가까워지므로, **높은 상관관계일수록 가까운 거리로 해석하였다.**

$$d_{ij} = \sqrt{2(1 - \rho_{ij})}$$



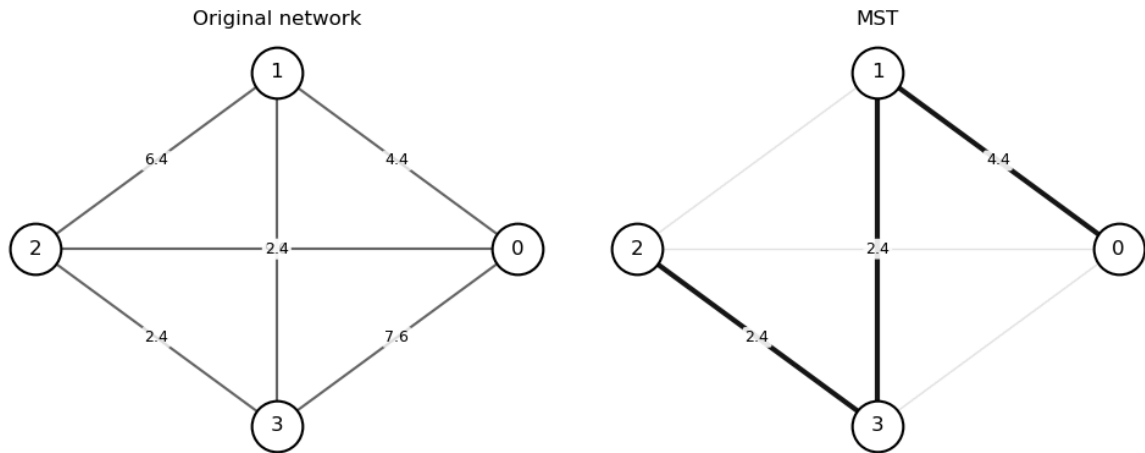
KOSPI200 종목 간 상관행렬 예시

MST(Minimum Spanning Tree) 구성 : 거리 행렬을 가중치로 갖는 완전 그래프 (Complete Graph)에서, NetworkX 라이브러리를 사용해 최소 신장 트리(MST)를 추출한다. MST(Minimum Spanning Tree)란 “모든 노드를 한 번씩 연결하면서, 사용하는 엣지들의 가중치 합이 최소가 되는 트리”이다.

MST가 되기 위한 조건은 다음과 같다.

1. **Spanning**: 그래프에 있는 모든 노드를 포함한다.
2. **Tree**: 사이클(cycle)이 없다. 따라서 엣지 개수는 항상 **N-1개**이다.
3. **Minimum**: 가능한 스패닝 트리들 중에서 엣지 **weight** 합이 가장 작다.

정리하면, MST는 노드 수가 (N)일 때 항상 **(N-1)개의 엣지**만을 포함하기 때문에, 전체 네트워크의 골격만 남길 수 있어, 복잡한 네트워크를 최소한의 정보 손실로 단순화하여, 시장 구조를 직관적으로 시각화할 수 있다.



왼쪽 그래프는 노드 4개 사이 모든 가능한 연결(6개 엣지)이 있는 네트워크이고, 오른쪽 MST그래프는 그 중에서 **4개의 모든 노드를 잇되, 총 거리(가중치) 합이 최소가 되도록 고른 3개 엣지만** 남긴 최소 신장 트리(MST) 네트워크이다.

따라서 이러한 MST를 거리 행렬을 가중치로 갖는 완전 그래프(Complete Graph)에서, NetworkX 라이브러리를 사용해 추출하여 사용한다.

MST 기반 거시 지표 계산: NTL, ATL

각 윈도우의 MST에 대해 다음 두 가지 지표를 계산한다.

NTL (Normalized Tree Length) : MST 엣지 가중치(거리)의 평균값으로 정의한다. NTL이 높은 경우 엣지들이 전반적으로 긴 것으로, 종목 간 상관성이 낮고, 시장이 분산·안정된 상태로 판단한다. NTL 낮은 경우 엣지들이 짧은 것으로 종목 간 동조화가 강하고, 시장이 수축·위기 상태로 판단하였다.

ATL (Average Tree Length / Average Path Length) : MST 상에서 임의의 두 노드 사이 최단 경로 길이의 평균으로 정의한다. ATL이 높은 경우 임의의 두 종목이 멀리 돌아서 연결된 것으로, 네트워크가 넓게 퍼져 있는 구조로 판단하였다. ATL이 낮은 경우 대부분 허브를 거쳐 짧은 경로로 연결된 것으로, 허브 주변으로 구조가 수축된 상태로 판단하였다.

$$NTL(t) = \frac{1}{N(t) - 1} \sum_{(i,j) \in MST(t)} d_{ij}(t)$$

$N(t)$: 시점 t 에서 MST에 포함된 노드 개수(종목 수)

$MST(t)$: 시점 t 에서의 MST

$d_{ij}(t)$: 종목 i, j 사이의 거리(예: $d_{ij} = \sqrt{2(1 - \rho_{ij})}$)

$NTL(t)$: MST 엣지들의 평균 길이 $\rightarrow$ 클수록 분산·완화, 작을수록 수축·위기

$$APL(t) = \frac{2}{N(t)(N(t)-1)} \sum_{i < j} d_{ij}^{MST}(t)$$

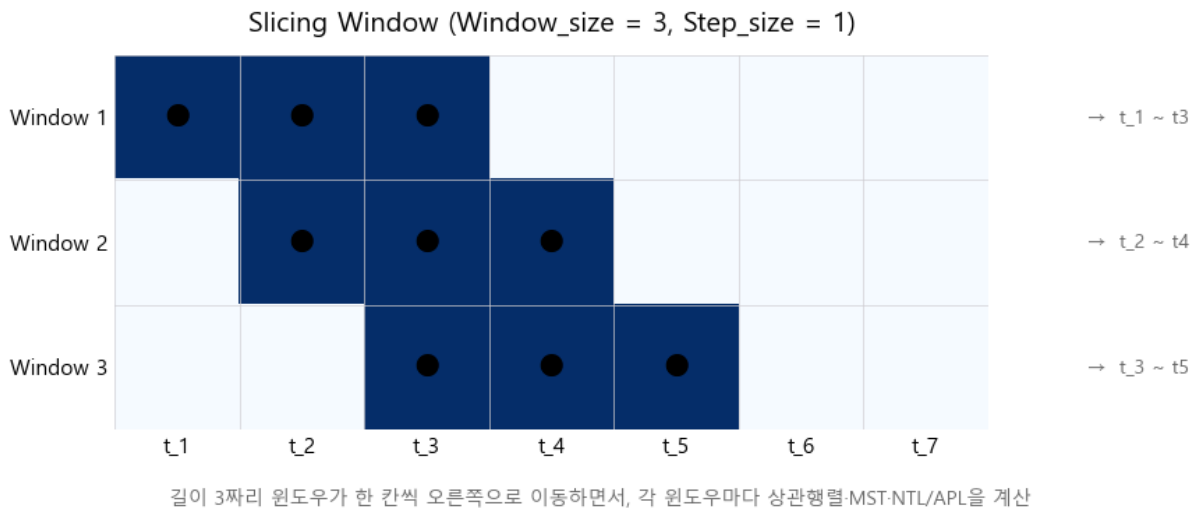
$N(t)$: 시점 t 에서의 노드(종목) 수

$d_{ij}^{MST}(t)$: MST 위에서 종목 i, j 사이의 최단 경로 길이(엣지 개수 또는 거리 합)

슬라이딩 윈도우를 통한 동적 MST 계산

단일 시점의 상관행렬이나 MST만 보면 해당 순간의 구조는 알 수 있지만, 시간이 지나면서 네트워크가 어떻게 변하는지 확인할 수 없다. 이를 위해 본 연구에서는 슬라이딩(슬라이싱) 윈도우 방식을 사용했다.

슬라이딩 윈도우란, 전체 시계열을 한 번에 보지 않고 고정된 길이의 시간 구간(예: 180일)을 하나의 창(window)으로 잡아, 이 창을 일정 간격(예: 30일)씩 오른쪽으로 밀면서 분석하는 방법이다. 예를 들어, 윈도우 1 이 180일 동안의 수익률 패턴을 반영한 상관행렬을 만들 수 있고, 윈도우를 한 칸씩 옮겨가면서 시장 구조를 타임랩스처럼 보는 효과를 얻을 수 있다. 즉, 슬라이딩 윈도우는 시간에 따라 서서히 변하는 네트워크 구조를 포착하기 위한 전처리이다.



동적 MST(Dynamic MST)의 구성

슬라이딩 윈도우를 도입한 뒤, 각 윈도우마다 동일한 절차로 MST를 재구축하면, 시간축 위에 여러 개의 MST가 순서대로 놓이게 된다. 따라서 한 윈도우에서 다음 윈도우로 넘어갈 때마다, 종목 간 상관관계가 바뀌면 MST의 모양과 길이도 함께 변한다. 이것을 동적 MST(Dynamic MST)로 정의한다.

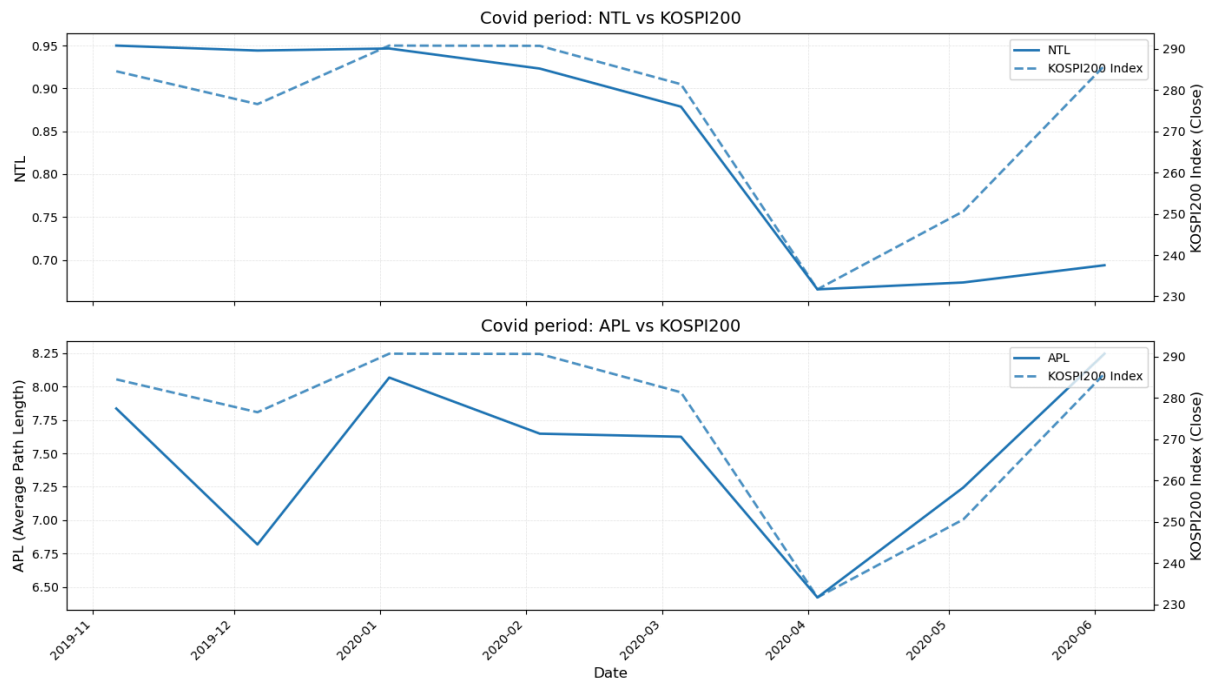
최종적으로, 이러한 동적 MST에 사용되는 슬라이딩 윈도우를 거시적 분석과 미시적 분석에서 다음과 같이 설정하였다.

거시 분석에서는 윈도우 크기를 180일로, 스텝 사이즈를 30일로 설정하여 시장 구조의 장기 추세 변화와 위기 전후 비교에 적합한, 비교적 넓은 윈도우를 설정하였다.

미시 분석에서는 윈도우 크기를 90일로, 스텝 사이즈를 10일로 설정하여 코로나 구간 내에서 허브·브릿지 종목의 세부 변화를 추적하고자 하였다.

4. 동적 MST 거시 분석(Macroscopic Method): NTL·ATL 지표를 통한 코로나 국면별 네트워크 구조 변화





코로나 국면 확대한 그래프

위 그래프와 같이, KOSPI200 시장의 국면 변화를 거시적으로 파악하기 위해, 동적 MST에서 도출한 정규화 트리 길이(NTL)와 평균 경로 길이(APL)를 시간에 따라 추적하였다. NTL은 MST를 구성하는 엣지 길이의 평균으로, 값이 클수록 종목 간 거리가 멀고 네트워크가 느슨하게 퍼져 있는 상태를, 값이 작을수록 종목 간 상관성이 높아지며 네트워크가 수축된 상태를 의미한다. APL은 MST 상에서 임의의 두 종목을 잇는 최단 경로의 평균 길이로, 네트워크 전체의 지름이 얼마나 줄어들었는지를 보여주는 지표로서 해석하였다.

NTL : KOSPI200 지수의 동시 추이를 보면, 2015년 이후 대부분의 기간에는 NTL이 0.9~1.05 수준에서 완만하게 등락하며 비교적 안정적인 구조를 유지한다. 그러나 **2020년 초 코로나19 충격 구간에서 NTL이 급격히 하락하며 일시적으로 최저 수준(약 0.7대)까지 떨어지는 현상**이 관찰된다. 주목할 점은, 이 하락이 **KOSPI200 지수의 급락 국면과 상당 부분 겹치며, 일부 구간에서는 지수 급락과 함께 나타난다**는 점이다. 이는 코스피200지수만을 봤을 때보다, MST 기반 거리 지표와 함께 볼 때 시장 참여자들의 동시다발적 움직임과 군집화된 공포를 더 민감하게 포착할 수 있음을 나타낸다.

APL : 평상시에는 APL이 8~12 수준에서 등락하며, 종목 간 최단 경로가 여러 단계를 거치는 **상대적으로 분산된 네트워크 구조**를 보인다. 반면 코로나19 충격 시점에는 APL이 6~7 수준까지 급락하며, **임의의 두 종목이 훨씬 적은 단계만 거쳐도 연결되는, 매우 조밀하고 수축된 구조**로 변한다. 다시 말해, 코로나로 인한 위기 구간에서는 종목 간 상관성이 전반적으로 높아지면서, 시장이 **한 덩어리처럼 같이 움직이는 높은 수준의 동조화 상태**에 가까워졌다고 해석할 수 있다.

종합하면, NTL과 APL 두 지표 모두에서 **가장 눈에 띄는 급락·수축 구간이 코로나19 위기 시점과 정확히 겹치며**, 다른 시기(2015~2019년, 2021년 이후)에서는 이와 같은 극단적인 수

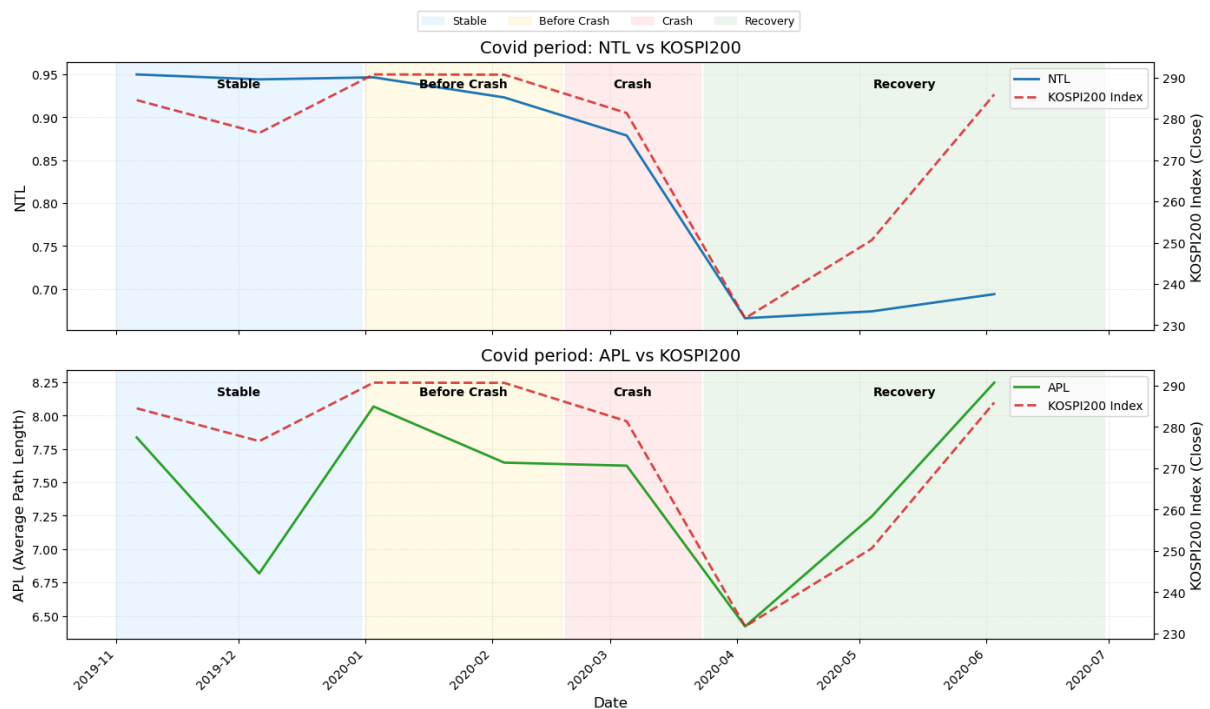
축이 관찰되지 않는다.

따라서 본 프로젝트는 NTL·APL과 같은 거시 네트워크 지표를 통해 살펴본 결과 코로나19 국면(2019년-2020년)을 위기 구간으로 설정하고, 이후 각 시점별 MST의 허브/브릿지 종목, 중심성 분포, 산업별 연결 구조를 **미시적으로 분석**하기로 하였다. 이는 거시적 위상 변화를 통한 위기 구간 탐지 후 미시적 구조 분석이라는 흐름으로, KOSPI200 시장에서 네트워크 수축이 어떻게 실질적인 종목 간 동조화와 허브(Hub) 쏠림으로 이어지는지를 분석하기 위함이다.

지수-NTL-ATL 시계열 분석

거시 분석에서는 전체 연구 기간(예: 2018-01 ~ 2025-06)을 대상으로 **180일 윈도우 / 30일 스텝**을 적용하여 각 시점별 MST를 구성하고, **KOSPI200 지수, NTL, ATL**을 함께 시계열로 비교하였다.

전반적인 패턴을 시각화하면 다음과 같다.



1. 안정 구간(Stable) - 2019년 11월~2020년 12월

2019년 11월~2020년 초까지는 KOSPI200 지수가 비교적 완만한 범위에서 등락하며 뚜렷한 추세를 보이지 않는다. 이 시기에 NTL은 약 **0.94~0.95** 수준, APL은 **7~8** 수준으로 유지되며, MST가 다소 늘어진 **분산형, 사슬형(chain-like)** 구조를 유지하고 있

음을 보여준다. 종목 간 거리가 지나치게 가깝지도, 특정 허브에 과도하게 쏠리지도 않은 **안정적인 시장 국면**으로 해석할 수 있다.

2. 위기 전 구간(Before Crash) - 2020년 1월~2020년 2월 중순

2020년 1~2월 초 구간은 가격 측면에서는 여전히 지수가 고점 부근에 위치하지만, NTL과 APL이 **서서히 하락 추세**로 바뀌는 구간이다. 지수는 오히려 소폭 상승하는 동안, NTL은 완만하게 낮아지고 APL 역시 소폭 감소한다. 이는 일부 섹터·종목을 중심으로 상관관계가 강화되면서, **네트워크가 눈에 띄지 않게 수축하는 잠복기**로 볼 수 있다. 즉, 코스피200 지수만 놓고보면 안정적인 상태처럼 보이지만, MST 거시 지표 관점에서는 **시장 내부의 동조화가 진행되고 있는 전조 국면**이 포착된다.

3. 위기 구간(Crash) - 2020년 2월 말~2020년 3월

2020년 2월 말~3월 말은 코로나 쇼크로 인한 **지수 급락 구간**으로, NTL과 APL 모두에서 가장 극적인 변화가 관측된다.

NTL은 이전 안정 구간 대비 **뚜렷하게 하락**하며, 코로나 바닥 직전에는 약 **0.67~0.70** 수준까지 떨어진다. 이는 MST 엣지 길이의 평균이 크게 줄어들었다는 뜻으로, **종목 간 거리가 동시에 가까워지며 네트워크가 강하게 수축한 상태**임을 의미한다.

같은 시점에 APL 역시 약 **6. 중반 수준까지 급락**하여, 임의의 두 종목이 서로 연결되기 위해 거쳐야 하는 경로 길이가 크게 짧아진다. 이는 네트워크가 **소수 허브를 경유해 시장 전체가 몇 단계 안에 연결되는, 스타형/성계형 구조**가 되었다는 것을 뜻한다.

가격·구조 관점을 합쳐 보면, 코로나 위기 구간은 “지수 급락과 동시에, 네트워크가 한 덩어리처럼 움직이는 극단적 동조화 상태”가 형성된 시기라고 정리할 수 있다. 특히 NTL·APL의 하락이 지수 급락과 거의 동시에(또는 일부 윈도우에서는 약간 선행하여) 나타난다는 점은, **네트워크 기반 지표가 위기 국면 진입을 포착하는 보조 경보 지표로 활용될 수 있음**을 시사한다.

4. 반등 및 회복 구간(Recovery) - 2020년 4월~

2020년 4월 이후에는 KOSPI200 지수가 저점을 통과하고 **반등을 시작**하면서, NTL과 APL도 **동시에 완만한 회복세**를 보인다. 지수와 함께 NTL이 다시 **0.7대 후반~0.9** 근처를 향해 상승하고, APL도 **6.대 중반 → 8.대 이상**으로 회복되면서, 종목 간 거리가 다시 벌어지고 평균 최단 경로도 길어져, 코로나 직전의 **분산된 네트워크 구조**에 점차 근접해 간다. 이는 위기 시기에 한 덩어리로 묶였던 시장이 다시 **정상 상태**로 돌아가고 있음을 보여준다.

정리하면, NTL과 APL 두 지표 모두에서 **가장 두드러진 급락·수축 구간이 코로나19 위기 시점과 정확히 겹치며**, 안정-전조-위기-회복이라는 네 단계로 구분된다. 따라서 먼저 이러한 거시 네트워크 지표의 시계열 분석을 통해 **코로나 구간을 위기 구간으로 규정**하고, 이후 해당

구간에서의 MST를 대상으로 허브·브릿지 종목과 산업 간 연결 구조를 미시적으로 분석하였다.

5. 동적 MST 미시 분석(Microscopic method): 허브·브릿지 종목을 통한 경향성 분석

앞선 거시 분석에서 NTL·APL 시계열을 통해 코로나 기간을 네 구간으로 나누었다.

안정 구간(Stable) : 2019-11 ~ 2019-12

위기 전 구간(Before Crash) : 2019-12 말 ~ 2020-02 초

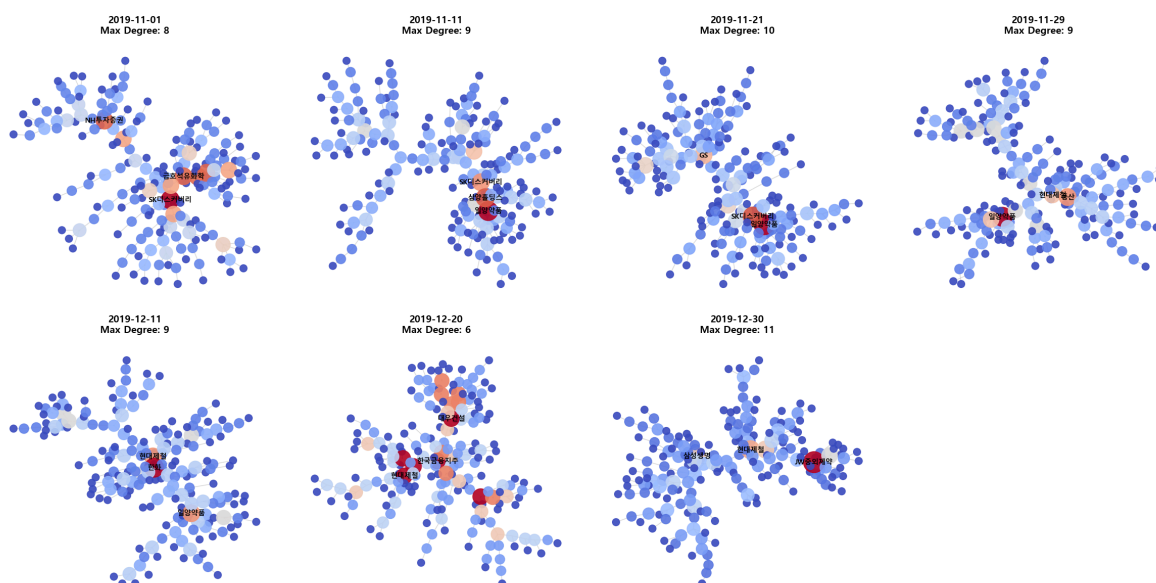
위기 구간(Crash) : 2020-02 중순 ~ 2020-03 말

반등 및 회복 구간(Recovery) : 2020-04 ~ 2020-05 말

동일한 기간 동안, 90일의 윈도우 사이즈, 10일 스텝 사이즈로 동적 MST를 구성하고, 각 윈도우(총 22개)에 대해 매개 중심성(betweenness) 상위 5개 종목을 브릿지 노드로, 고유벡터 중심성(eigenvector) 상위 5개 종목을 허브 노드로 설정하였다.

이를 바탕으로 각 국면별로 어떤 종목·섹터가 네트워크의 허브와 브릿지 역할을 맡았는지를 추적 및 분석하였다.

1. 안정 구간(Stable) 네트워크 스냅샷 – 2019년 11월 ~ 2019년 12월



고유벡터 중심성 상위 5개 종목

순위	종목명	값	산업·섹터
1	삼양홀딩스	0.312	지주사 · 식품 · 소재
2	SK디스커버리	0.38	지주사 · 화학 · 에너지
3	일양약품	0.537	제약 · 바이오
4	JW홀딩스	0.259	지주사 · 제약 · 바이오
5	동아에스티	0.273	제약 · 바이오

매개 중심성 상위 5개 종목

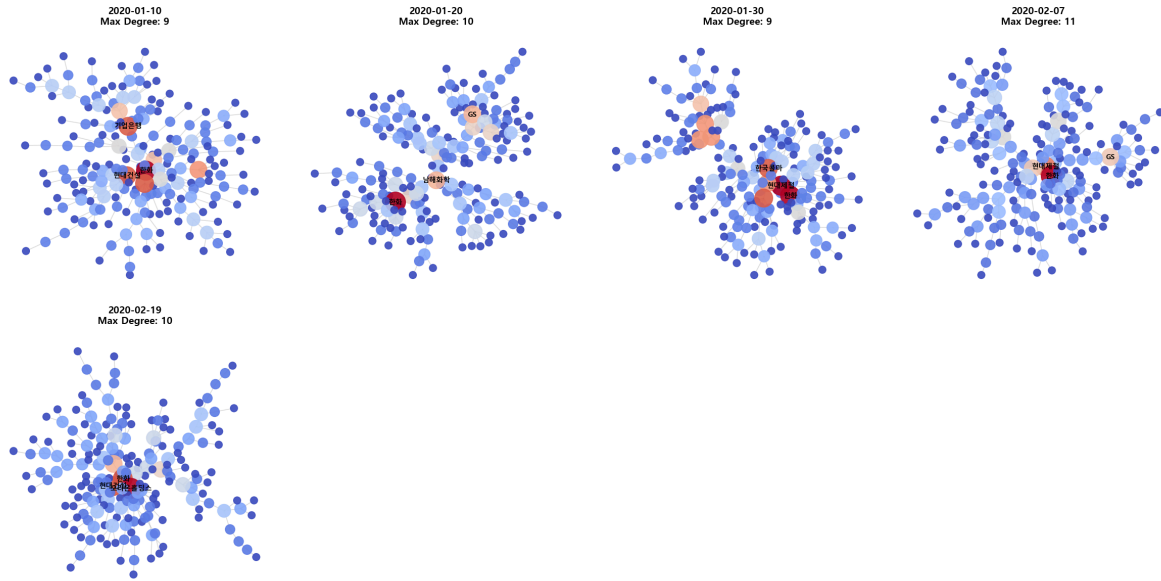
순위	종목명	값	산업·섹터
1	현대제철	0.553	철강 · 금속
2	NH투자증권	0.487	증권
3	SK디스커버리	0.505	지주사 · 화학 · 에너지
4	기업은행	0.492	은행
5	동국홀딩스	0.512	지주사 · 철강

안정구간의 네트워크 스냅샷을 살펴보면, 2019년 11~12월은 전반적으로 **네트워크가 특정 단일 노드로 수렴하지 않고**, 다수의 노드가 비교적 고르게 분포한 형태를 보인다. 즉, 시장 전체가 동일 방향으로 과도하게 동조화되기보다는, **섹터/테마별 군집이 부분적으로 형성된 상태에서** 분산적으로 연결되는 안정적 국면의 특징이 나타난다.

고유벡터 중심성 상위 5개 종목은 **삼양홀딩스, SK디스커버리, 일양약품, JW홀딩스, 동아에스티**로 확인되었다. 이를 통해 안정 구간에서는 고유벡터 중심성 상위 종목이 **지주사 및 제약·바이오 섹터에 상대적으로 집중되어**, 해당 섹터가 네트워크의 핵심 연결 구조를 구성했음을 시사한다.

매개 중심성 상위 5개 종목은 **현대제철, NH투자증권, SK디스커버리, 기업은행, 동국홀딩스**로 확인되었다. 이는 안정 구간에서 네트워크의 연결 경로가 **철강, 증권, 은행, 지주사 등 다양한 섹터로 분산되어** 있음을 의미하며, 특정 산업에 경로 의존이 과도하게 집중되지 않은 비교적 안정적인 시장 구조로 해석할 수 있다.

2. 위기 전 구간(Before Crash) 네트워크 스냅샷 – 2020년 1월 ~ 2월 중순



고유벡터 중심성 상위 5개 종목

순위	종목명	값	산업·섹터
1	한화	0.503	화학 · 지주
2	현대제철	0.332	철강 · 금속
3	OCI홀딩스	0.308	지주사 · 화학 · 에너지
4	오리온홀딩스	0.3	지주사 · 식품
5	BGF	0.201	지주사 · 유통

매개중심성 상위 5개 종목

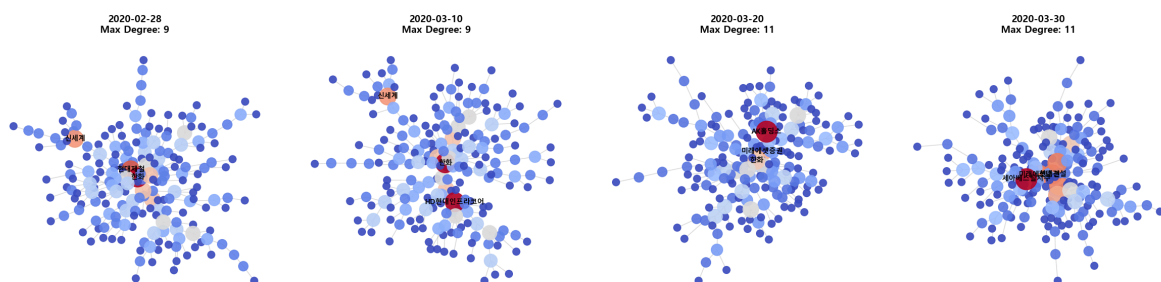
순위	종목명	값	산업·섹터
1	OCI홀딩스	0.639	지주사 · 화학 · 에너지
2	현대제철	0.527	철강 · 금속
3	현대건설	0.445	건설
4	HD현대인프라코어	0.417	건설기계 · 산업재
5	기업은행	0.394	은행

위기 전 구간의 네트워크 스냅샷을 살펴보면, 2020년 1월~2월 중순은 안정 구간 대비 **중심 부로의 연결이 상대적으로 강화**되며, 네트워크가 점차 **수축·집중되는 징후**가 관찰된다. 이는 시장이 완전히 하나의 노드로 수렴하는 수준은 아니지만, 일부 핵심 노드 주변으로 연결이 모여 네트워크 동조화가 서서히 진행되는 코로나 위기 전 국면의 특징이 나타난다. 따라서 이후 위기 국면에서 나타나는 강한 중앙 집중 구조로 전환되기 이전 단계로 해석할 수 있다.

고유벡터 중심성 상위 5개 종목은 **한화, 현대제철, OCI홀딩스, 오리온홀딩스, BGF**로 구성됨을 알 수 있었다. 이를 통해 위기 전 구간의 고유벡터 중심성 상위 종목은 **지주사 성격의 기업들과 화학·에너지, 철강 등 경기민감/소재 섹터 비중이 높게** 나타남을 확인할 수 있다. 즉, 네트워크 관점에서 해당 기간 시장의 상관 구조는 일부 **대형 그룹/지주 측과 소재·산업 측을 중심으로 핵심 연결이 형성되는** 경향을 보였다.

매개 중심성 상위 5개 종목은 **OCI홀딩스, 현대제철, 현대건설, HD현대인프라코어, 기업은행**으로 구성됨을 알 수 있었다. 이를 통해 위기 전 구간의 매개 중심성 상위 종목은 **지주·철강 뿐 아니라 건설, 산업재, 금융** 등으로 분포하며, 서로 다른 군집을 잇는 **브릿지(중개) 역할**을 수행했음을 시사한다. 특히 OCI홀딩스와 현대제철이 상위에 위치한 점은, 위기 직전 네트워크에서 **군집 간 연결 경로가 일부 핵심 노드에 의존하는** 구조로 이동하고 있었음을 보여주며, 이후 충격 발생 시 구조가 급격히 수축할 가능성과도 연결해 해석할 수도 있음을 시사한다.

3. 위기 구간(Crash) 네트워크 스냅샷 – 2020년 2월 말 ~ 3월 말



고유벡터 중심성 상위 5개 종목

순위	종목명	값	산업·섹터
1	한화	0.499	화학 · 지주
2	미래에셋증권	0.36	증권
3	현대건설	0.33	건설
4	현대제철	0.289	철강 · 금속
5	GS건설	0.285	건설 · 인프라

매개 중심성 상위 5개 종목

순위	종목명	값	산업·섹터
1	한화	0.76	건설 · 인프라
2	GS건설	0.518	화학 · 지주
3	현대건설	0.496	건설

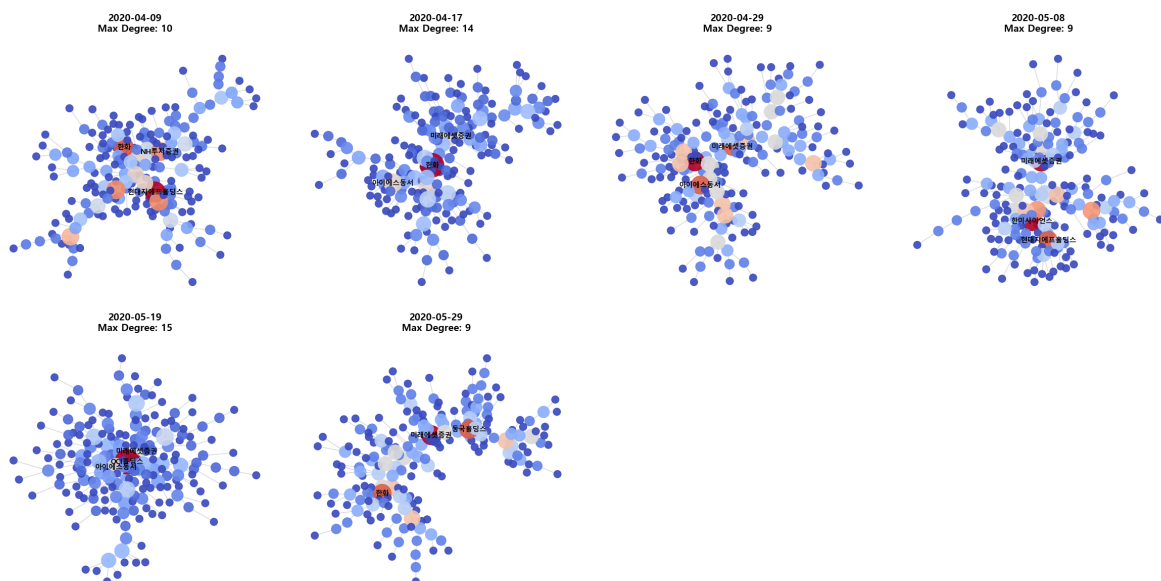
순위	종목명	값	산업·섹터
4	남해화학	0.468	증권
5	NH투자증권	0.351	비료·화학

위기 구간의 네트워크 스냅샷을 살펴보면, 2020년 2월 말~3월 말은 이전 구간 대비 **네트워크가 급격히 수축하며 중심부로 연결이 집중되는 형태**가 뚜렷하게 나타난다. 그래프에서 **소수의 핵심 노드(붉은색) 주변에 밀집**하고, 다수의 노드가 그 주변으로 붙는 **Star-like 구조**가 나타난다. 이는 코로나19 충격 국면에서 시장 전반의 상관관계가 상승하며 **종목 간 동조화가 커지고 종목 간의 분산이 약화된** 상태로 해석할 수 있다.

고유벡터 중심성 상위 5개 종목은 **한화, 미래에셋증권, 현대건설, 현대제철, GS건설**로 구성됨을 알 수 있었다. 이를 통해 위기 구간에서는 네트워크가 **증권(금융)과 건설·인프라, 그리고 철강·소재** 등 경기 민감 섹터를 중심으로 형성되었음을 확인할 수 있다. 즉, 위기 국면에서 시장이 한 덩어리처럼 움직이는 가운데, 해당 종목들이 다른 핵심 노드들과 함께 **네트워크 중심부를 구성하는 허브 역할**을 수행했음을 시사한다.

매개 중심성 상위 5개 종목은 **한화, GS건설, 현대건설, 남해화학, NH투자증권**으로 구성됨을 알 수 있었다. 이는 위기 구간에서 네트워크의 연결 경로가 일부 종목에 집중되며, 이들 종목이 군집 간 경로를 잇는 **브릿지(중개) 노드**로서 역할 했음을 확인할 수 있다. 특히 위기 상황에서는 MST 구조가 압축되면서 대체 경로가 줄어들기 때문에, 매개 중심성이 높은 종목은 네트워크 관점에서 **종목 간 연결의 병목** 역할을 하며 네트워크 구조가 바뀌는 과정에서 핵심적인 위치를 차지한다고 해석할 수 있다.

4. 반등 및 회복 구간(Recovery) 네트워크 스냅샷 – 2020년 4월 ~ 5월 말



고유벡터 중심성 상위 5개 종목

순위	종목명	값	산업·섹터
1	OCI홀딩스	0.393	지주사·화학·에너지
2	미래에셋증권	0.339	증권
3	HD현대미포	0.257	조선
4	LX인터내셔널	0.25	종합상사·무역
5	LG디스플레이	0.206	디스플레이·전자

매개 중심성 상위 5개 종목

순위	종목명	값	산업·섹터
1	OCI홀딩스	0.596	지주사·화학·에너지
2	HD현대미포	0.567	조선
3	현대건설	0.551	건설
4	미래에셋증권	0.51	증권
5	한화솔루션	0.504	화학·태양광·에너지

회복 및 반등 구간의 네트워크 스냅샷을 살펴보면, 2020년 4월~5월 말은 위기 구간에서 나타났던 **급격한 수축과 소수의 허브 중심의 집중 구조가 다소 완화되는** 흐름이 관찰된다. 여전히 중심 노드의 영향력은 남아 있으나, 위기 국면처럼 모든 노드가 한 덩어리로 강하게 뭉치기보다는 **연결이 점차 재분산되며 군집이 다시 형성되는** 회복 국면의 특징이 나타난다. 이는 급락 이후 시장 변동성이 완화되면서 종목 간 동조화가 점차 완화된고, 네트워크가 **여러 개의 허브로 분산되는 구조로 재편되는** 과정으로 해석할 수 있다.

고유벡터 중심성 상위 5개 종목은 **OCI홀딩스, 미래에셋증권, HD현대미포, LX인터내셔널, LG디스플레이**로 구성됨을 알 수 있었다. 이를 통해 회복 구간에서는 네트워크 중심부가 지주사·화학/에너지(OCI홀딩스), 금융(미래에셋증권)뿐 아니라 **조선(HD현대미포), 무역/상사(LX인터내셔널), 전자/디스플레이(LG디스플레이)** 등으로 분산되어 나타남을 확인할 수 있다. 즉, 위기 구간에 비해 중심성이 특정 섹터에만 과도하게 쏠리기보다는, 반등 과정에서 **다양한 섹터가 동시에 네트워크 중심부를 구성하는** 경향이 나타난다.

매개 중심성 상위 5개 종목은 **OCI홀딩스, HD현대미포, 현대건설, 미래에셋증권, 한화솔루션**으로 구성됨을 알 수 있었다. 이는 회복 구간에서 네트워크의 연결 경로가 다시 늘어나면서도, 군집 간 연결을 담당하는 **브릿지 노드**가 여전히 중요하게 작동했음을 의미한다. 특히 **OCI홀딩스와 미래에셋증권**이 고유벡터·매개 중심성 모두에서 상위에 위치한 점은, 해당 종목들이 단순한 허브노드를 넘어 **군집 간 연결 경로의 핵심 축**으로도 기능하며 회복 국면의 네트워크 재구성 과정에서 중요한 역할을 수행했음을 보여준다.

정리하면, 네트워크가 **안정기에는 다중 군집이 분산적으로 연결**되며 특정 노드로의 수렴이 약한 반면, **위기 전에는 중심부 연결이 점진적으로 강화**되어 네트워크가 수축·집중되는 사전 징후가 나타났다. 이후 위기 구간에서는 **허브 중심(Star-like) 구조가 뚜렷해지며** 소수 종목에 연결과 경로가 몰려 KOSPI200 네트워크의 동조화가 극대화되었고, 고유벡터 중심성 상위는 해당 시점의 허브 노드를, 매개 중심성 상위는 군집 간 연결이 줄어든 환경에서의 브릿지 노드를 반영했다. 마지막으로 **회복·반등 구간에서는 집중이 완화되고 다중 중심 구조로 재분산**되며 중심성이 다양한 섹터로 확장되었다. 종합하면, 중심성 상위 종목의 구성 변화는 시장 국면 전환에 따라 **허브·브릿지 역할이 재배치되는 과정**을 보여주며, 특히 위기 전의 중심부 강화와 브릿지 집중은 급락 이전 상관구조 변화의 중요한 신호로 해석될 가능성을 시사한다.

참고문헌

- Jung, W.-S., Chae, S., Yang, J.-S., & Moon, H.-T. (2006). **Characteristics of the Korean stock market correlations.** *Physica A*, 361(1), 263–271.
- Nobi, A. et al. (2014). **Effects of global financial crisis on network structure in a local stock market.** *Physica A*
- Sensoy, A., & Tabak, B. M. (2014). **Dynamic spanning trees in stock market networks.** *Physica A*, 414, 387–402.